BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TUẦN 06 • NHÓM W1

Kiểm Thử Tự Động & Kỹ Thuật Xử Lý Nhập Liệu

Kiến trúc Selenium WebDriver, định vị phần tử và mô phỏng phím đặc biệt

Phạm vi: **/inputs** & **/key_presses** • Thư viện **Selenium Python**

TỔNG QUAN

Kiểm Thử Tự Động Là Gì?

Bản Chất Cốt Lõi

Dùng mã nguồn điều khiển phần mềm thay thế hoàn toàn thao tác thủ công.

Vì Sao Cần Dùng?

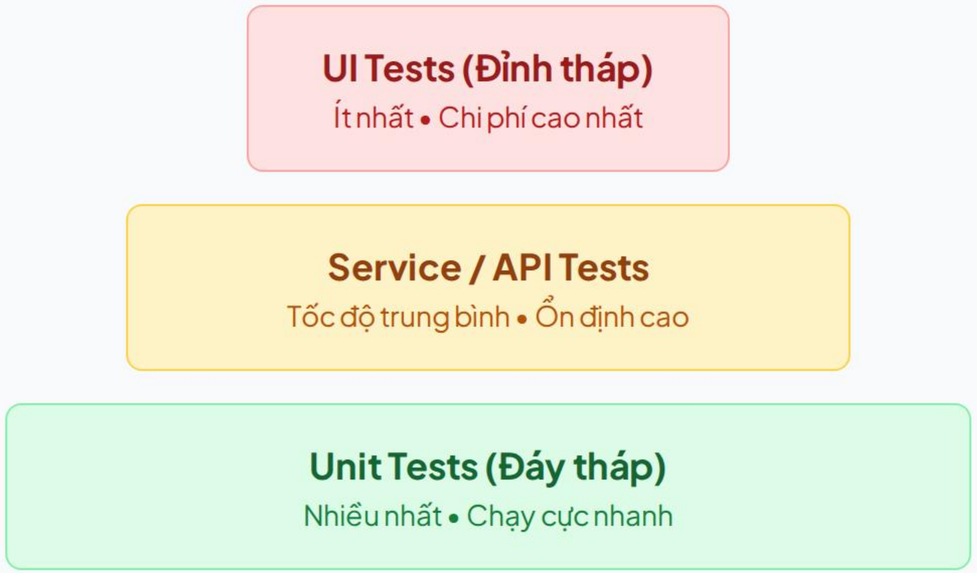
Rút ngắn thời gian kiểm thử hồi quy và phát hiện lỗi sớm trong chu kỳ CI/CD.

Khi Nào Tránh Dùng?

Giao diện biến động liên tục, tính năng dùng một lần, kiểm thử thẩm mỹ và UX.

CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ

Tháp Kiểm Thử & Vai Trò Của UI Test



Tốc Độ Thực Thi Chậm

Phụ thuộc khởi tạo trình duyệt, kết nối mạng và thời gian render DOM.

Dễ Bị Sai Lệch (Flaky Tests)

Dễ thất bại vì animation tải trễ hoặc thay đổi nhỏ của thuộc tính giao diện.

Nguyên Tắc Áp Dụng

Chỉ viết UI test cho các luồng then chốt như Đăng nhập và Thanh toán.

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Đường Đi Của Một Lệnh Kiểm Thử

BƯỚC 01

Test Script

Mã Python định nghĩa các hành vi kiểm thử

→

BƯỚC 02

W3C Protocol

Chuẩn hóa lệnh thành HTTP REST JSON

→

BƯỚC 03

ChromeDriver

Server trung gian thông dịch lệnh gọi

→

BƯỚC 04

Web Browser

Trình duyệt tác động trực tiếp vào DOM

Phân biệt: Selenium IDE chỉ Record/Playback • WebDriver lập trình chuyên sâu • Grid chạy phân tán

CHUYÊN ĐỀ W1

Định Vị Bằng ID & Tương Tác Phần Tử

Mục 4.1: Định Vị Bằng By.ID

Tính độc nhất: Đảm bảo định vị chính xác phần tử mục tiêu.

Độ bền vững cao: Không bị gãy vỡ khi cấu trúc HTML thay đổi.

Hiệu năng tối ưu: Trình duyệt tìm ID nhanh hơn XPath và CSS.

Mục 3.1: Thao Tác Dữ Liệu

send_keys: Nhập ký tự văn bản vào trường dữ liệu.

clear: Làm sạch nội dung cũ trước khi nhập giá trị mới.

get_attribute: Truy xuất giá trị thuộc tính value của ô input.

CHUYÊN ĐỀ W1

Mô Phỏng Phím Đặc Biệt (Keys Module)

`Keys.ENTER`

Phím Xác Nhận

Gửi lệnh gửi biểu mẫu hoặc kích hoạt sự kiện bấm phím Enter tức thì.

`Keys.TAB`

Phím Chuyển Ô

Chuyển tiêu điểm con trỏ giữa các trường nhập liệu trong biểu mẫu.

`Keys.ARROW_UP`

Phím Mũi Tên

Tăng trực tiếp giá trị số trên các thẻ HTML kiểu number input.

THỰC THI KIỂM THỬ

Kịch Bản Thực Thi Tại /inputs & /key_presses

Mã Test	Trang Mục Tiêu	Thao Tác Chính	Tiêu Chí Xác Minh
TC01	/inputs	Gõ số 123 rồi gọi hàm clear()	**value rỗng sau clear**
TC02	/inputs	Gõ số 5 và gửi Keys.ARROW_UP	**value tăng lên 6**
TC03	/key_presses	Gửi phím Keys.ENTER vào target	**result chứa "ENTER"**
TC04	/key_presses	Gửi phím Keys.TAB vào target	**result chứa "TAB"**

KẾT LUẬN & THẢO LUẬN

Tổng Kết & Hỏi Đáp (Q&A)

Hoàn thành xác thực 4 ca kiểm thử tự động với Selenium WebDriver trên nền tảng Python unittest

Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe • **Nhóm W1** sẵn sàng nhận phản biện